

2025 年武汉市初中毕业生学业水平适应性考试

物理、化学综合试卷

亲爱的同学，在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

1. 本试卷由第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
3. 答第 I 卷（选择题）时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第 II 卷（非选择题）时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

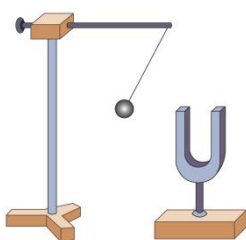
可能会用到的物理量： $c_{\text{激光}} = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

$\rho_{\text{海水}} = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$ $g = 10 \text{ N/kg}$

第 I 卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 下列关于声现象的说法正确的是（ ）

A.  发声的音叉将乒乓球弹开，说明发声的物体在振动

B.  演奏古筝时，听众依据声音的音调分辨出古筝的声音

C.  用超声波给金属工件探伤，是利用声可以传递能量



- D. 工厂用的防噪声耳罩，能有效地防止噪声产生

【答案】A

【解析】

- 【详解】A. 振动的音叉带动乒乓球振动，故可以根据乒乓球被弹开，说明音叉在振动，故 A 正确；
B. 不同的发声体的材料和结构不同，音色不同。听众是依据声音的音色分辨出古筝的声音的，故 B 错误；
C. 声音可以传递信息和能量，用超声波给金属工件探伤，是利用声音可以传递信息来了解金属的信息，故 C 错误；
D. 工人戴上防噪声耳罩，是在人耳处减弱噪声，故 D 错误。

故选 A。

2. 唐代诗人白居易曾写下“一道残阳铺水中，半江瑟瑟半江红”的诗句，下列选项中与水中“残阳”形成原理相同的是（ ）



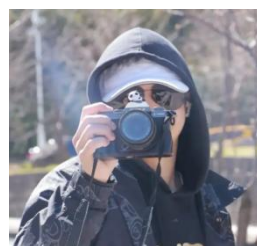
- A. 手影



- B. 对镜化妆



- C. 海市蜃楼



- D. 照相机拍照

【答案】B

【解析】

- 【详解】水中残阳是太阳在水中的倒影，属于平面镜成像，是由于光的反射形成的。
A. 手影是由于光的直线传播在手背光一侧形成的暗区域，故 A 不符合题意；
B. 对镜化妆是利用平面镜成像，其原理是光的反射，故 B 符合题意；
C. 海市蜃是光在不均匀的空气中传播时发生折射形成的，故 C 不符合题意；
D. 照相机拍照是利用凸透镜成像，其成像原理是利用光的折射，故 D 不符合题意。
故选 B。

3. 厨房是日常生活中充满物态变化的“实验室”。下列关于物态变化说法正确的是（ ）

- A. 制作冰凉的饮料时，加冰块比直接加冷水的效果更好
- B. 从冰箱冷冻室拿出来的冻肉比刚放进去时重，是由于肉里面的水分凝固造成的
- C. 烧开水时水蒸气引起的烫伤比开水烫伤更严重，是因为水蒸气的温度比开水高
- D. 用干冰保鲜食物，是利用干冰熔化吸热

【答案】A

【解析】

【详解】A. 制作冰凉的饮料时，加冰块比直接加冷水效果更好。因为冰块从固态熔化成液态水的过程中要吸收热量，熔化后的水再次吸收热量，会使饮料温度降得更低，而冷水加入后只是通过热传递使饮料降温，降温效果不如冰块，故 A 正确；

B. 从冰箱冷冻室拿出来的冻肉比刚放进去时重，是因为冰箱中的水蒸气遇冷凝华成小冰晶附着在冻肉上，使冻肉变重，而不是肉里面的水分凝固，故 B 错误；

C. 烧开水时水蒸气引起的烫伤比开水烫伤更严重，是因为水蒸气液化成小水滴时要放出大量的热，所以烫伤更严重，而不是水蒸气温度比开水高，水蒸气和开水温度通常是相同的，故 C 错误；

D. 用干冰保鲜食物，是利用干冰升华吸热，使周围环境温度降低，而不是干冰熔化吸热，干冰是直接从固态变为气态，发生升华现象，故 D 错误。

故选 A。

4. 如图所示，武汉市许多家庭屋顶安装了太阳能电池板，利用逆变器将太阳能电池板输出的电流变成“220 V 50 Hz”交变电流供家庭使用，从而减少家庭对传统电力的依赖。下列说法错误的是（ ）



- A. 太阳能是一次能源
- B. 太阳能是一种清洁的可再生能源
- C. 太阳能电池板将太阳能转化为电能
- D. 我国供生活用的交变电流的方向在每秒内变化 50 次

【答案】D

【解析】

【详解】A. 太阳能可以直接从自然界获得，属一次能源，故 A 正确，不符合题意；

B. 太阳能是一种清洁的可再生能源，故 B 正确，不符合题意；

C. 太阳能电池板将太阳能转化为电能，故 C 正确，不符合题意；

D. 我国供生产和生活用的交变电流，频率是 50Hz，电流方向 1s 内变化 100 次，故 D 错误，符合题意。

故选 D。

5. 如图所示是我国运动员在第九届亚洲冬季运动会上参加冰壶比赛时的情景。下列说法正确的是（ ）



A. 离开手的冰壶在水平面上继续向前运动，是因为冰壶受到惯性作用

B. 在比赛中，运动员用冰刷刷冰面是为了增大冰壶受到的摩擦力

C. 冰壶所受的重力和冰壶对冰面的压力是一对平衡力

D. 冰壶对冰面的压力和冰面对冰壶的支持力是相互作用的力

【答案】D

【解析】

【详解】A. 离开手的冰壶在水平面上继续向前运动，是因为冰壶具有惯性，惯性是一种性质，不是力，不能说惯性的作用，故 A 错误；

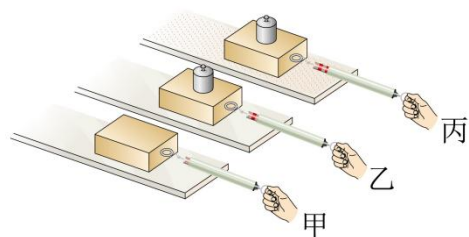
B. 在比赛中，运动员用冰刷刷冰面是为了减小接触面粗糙程度，在压力不变时，减小冰壶受到的摩擦力，故 B 错误；

C. 冰壶所受的重力和冰壶对冰面的压力方向相同，不是一对平衡力，故 C 错误；

D. 冰壶对冰面的压力和冰面对冰壶的支持力作用在两个相互的物体上，是相互作用的力，故 D 正确。

故选 D。

6. 如图所示，为了研究影响滑动摩擦力大小的因素，某实验小组用一个砝码、一块木块、两块材料相同但粗糙程度不同的长木板进行了三次实验。下列说法正确的是（ ）



- A. 用弹簧测力计拉动木块，木块受到的滑动摩擦力大小就等于拉力大小
- B. 甲实验中，木块速度越大，木块受到的滑动摩擦力越大
- C. 乙实验中，当木块做匀速直线运动时，砝码不受摩擦力
- D. 甲、丙两次实验可得出滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关

【答案】C

【解析】

【详解】A. 只有沿水平方向拉着物体做匀速直线运动，物体在水平方向上受到平衡力的作用，拉力大小才等于摩擦力的大小。将摩擦力大小转换为与其大小相等的拉力测量，用到了转换法，题中没有说明水平方向，故 A 错误；

B. 实验中加速拉动木块时，压力大小和接触面的粗糙程度不变，摩擦力不变，故 B 错误；

C. 乙实验中，当木块做匀速直线运动时，砝码也做匀速直线运动，两种没有相对运动或相对运动趋势，砝码水平方向不受摩擦力，故 C 正确；

D. 甲、丙两次实验，压力大小不同，接触面粗糙程度不同，故不能得出滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关，故 D 错误。

故选 C。

7. 公交车车窗旁都配有如图所示的破窗锤，在紧急情况下，乘客可以借此敲碎车窗玻璃逃生。已知锤头面积是 2 mm^2 ，若用于逃生的安全窗能承受的最大压强是 $1.5 \times 10^7\text{ Pa}$ ，要敲碎安全窗，破窗锤对窗户的力至少是（ ）



- A. 3 N
- B. 30N
- C. 300 N
- D. 3000 N

【答案】B

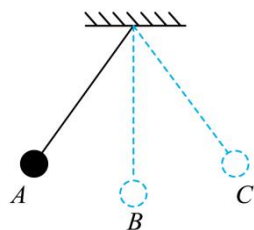
【解析】

【详解】由 $p = \frac{F}{S}$ 得，要敲碎安全窗，破窗锤对窗户的力至少是 $F = pS = 1.5 \times 10^7\text{ Pa} \times 2 \times 10^{-6}\text{ m}^2 = 30\text{ N}$

故 ACD 不符合题意，B 符合题意。

故选 B。

8. 如图所示, 将小球拉到 A 点后松手, 小球从 A 点下落到 B 点, 又从 B 点上升到 C 点, 之后来回摆动多次静止在 B 点。下列说法正确的是 ()



- A. 小球从 A 点到 B 点过程中, 动能转化为重力势能
- B. 小球从 B 点到 C 点过程中, 重力势能转化为动能
- C. 小球从 A 点到 C 点过程中, 重力势能先增大后减小
- D. 小球上升到 C 点时若绳子突然断了, 小球会竖直下落

【答案】D

【解析】

【详解】A. 小球从 A 点下落到 B 点的过程中, 质量不变, 高度减小, 速度增大, 重力势能减小, 动能增大, 是重力势能转化为动能, 故 A 错误;

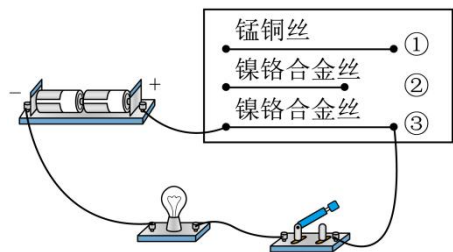
B. 小球从 B 点上升到 C 点的过程中, 质量不变, 高度增大, 速度减小, 重力势能增大, 动能减小, 动能不断转化为重力势能, 故 B 错误;

C. 小球从 A 到 C 的全过程先是下落(重力势能减小), 后是上升(重力势能增大), 故 C 错误;

D. 小球摆到 C 点时速度暂时为零, 若此时绳子突然断开, 小球没有任何水平速度, 只有重力作用, 因而将竖直下落, 故 D 正确。

故选 D。

9. 某实验小组利用如图所示的装置探究影响导体电阻大小的因素, 实验中用到的锰铜丝和镍铬合金丝的横截面积相同。下列说法正确的是 ()



- A. 选择金属丝①和②可以探究电阻的大小是否跟导体的材料有关
- B. 选择金属丝①和②可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关
- C. 选择金属丝②和③可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关

D. 实验过程中，若灯泡亮度变化不明显，可将灯泡换成电压表进行实验

【答案】C

【解析】

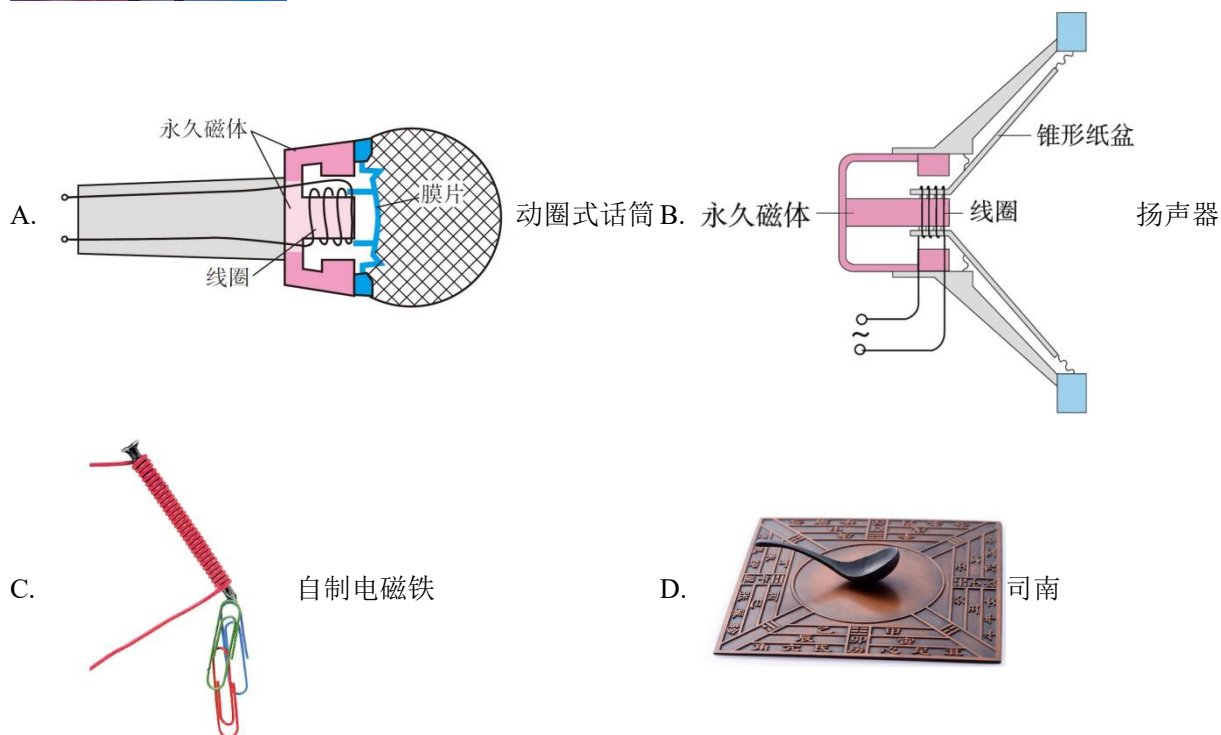
【详解】AB. 金属丝①和②的材料、长度均不同，选择金属丝①和②不可以探究电阻的大小是否跟导体的材料有关，也不可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关，故 AB 错误；

C. 选择金属丝②和③的材料、横截面积相同，长度不变，可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关，故 C 正确；

D. 电流表使用时串联在电路中，电压表使用时与用电器并联。实验中，若灯泡亮度变化不明显，可将灯泡换成电流表进行实验，故 D 错误。

故选 C。

10. 如图所示，在 2025 年央视春晚上，每个人形机器人凭借 43 个高扭矩电动机以一段高难度的“秧歌舞”惊艳了观众。下列各装置中也利用电动机工作原理的是（ ）



【答案】B

【解析】

【详解】电动机的工作原理是“通电线圈在磁场中受力转动”。

- A. 动圈式话筒的工作原理是电磁感应，故 A 不符合题意；
- B. 动圈式扬声器的工作原理是通电导体在磁场中受力的作用，故 B 符合题意；
- C. 磁铁是利用电流的磁效应的原理来工作的，故 C 不符合题意；
- D. 司南是利用地磁场和自身磁场的相互作用工作的，故 D 不符合题意。

故选 B。

11. 如图所示的带有 USB 接口的插线板有过载保护功能，若接入的用电器总功率超过 2500W ，它会自动切断电路。当插线板上已接入一台 800W 的吸尘器正在工作，同时一个 USB 接口正在给某电子设备充电，充电功率是 10W ，再将一个 1200W 的电热水壶接入插线板并闭合开关，插线板立即切断电路。下列说法错误的是（ ）



- A. 插线板的外壳是用绝缘材料制成的
- B. 吸尘器和被充电的电子设备是并联的
- C. 插线板切断了电路是因为接入的用电器总功率过大
- D. 插线板切断了电路的原因可能是电热水壶的内部电路短路

【答案】C

【解析】

【详解】A. 插线板的外壳是用绝缘材料制成的，这样可防止触电事故的发生，故 A 正确，不符合题意；

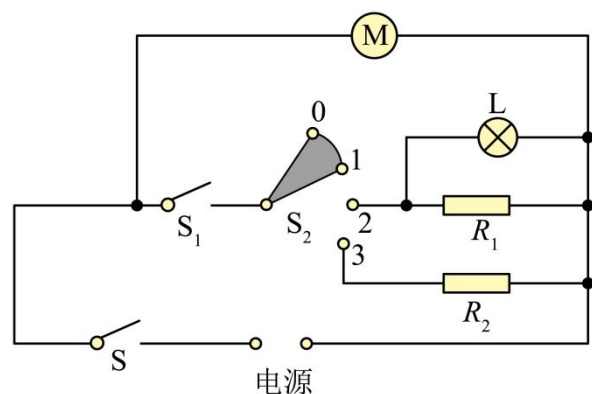
B. 吸尘器和被充电的电子设备可以独立工作，互不影响，它们是并联的，故 B 正确，不符合题意；

CD. 插线板允许的最大功率是 2500W ，而此时接入的总功率为 $800\text{W}+10\text{W}+1200\text{W}=2010\text{W}$ 没有超过允许的最大功率，因此，电热水壶接入插线板并闭合开关，插线板立即切断电路可能是电热水壶的内部电路短路造成的，故 C 错误，符合题意，D 正确，不符合题意。

故选 C。

12. 空气炸锅是利用内部的电风扇将电热管加热后的空气快速吹向食物表面，利用热空气对流来加热食物。如图所示是某款空气炸锅的简化电路图， S_1 为温控开关， S_2 为加热开关，旋转开关 S_2 可以让空气炸锅处于

加热挡和功率更大的高热挡。加热电阻 R_1 和 R_2 的阻值相等，炸锅腔内的照明灯便于人们观察食物的烹饪情况。下表是空气炸锅的部分参数。下列说法正确的是（ ）



额定电压	220V
照明灯功率	22W
电风扇功率	50W
加热挡总功率	1282W

- A. 开关 S、 S_1 闭合，开关 S_2 接触触点“2”和“3”时，空气炸锅处于加热挡
- B. 加热电阻 R_1 和 R_2 的阻值均为 37.8Ω
- C. 空气炸锅在高热挡下工作时，通过温控开关 S_1 的最大电流为 11.1 A
- D. 空气炸锅在加热挡下持续加热 10 s ，炸锅会消耗 $1.354 \times 10^4\text{ J}$ 的电能

【答案】C

【解析】

【详解】A. 开关 S、 S_1 闭合，开关 S_2 接触触点“2”和“3”时，电动机、灯泡、加热电阻 R_1 和 R_2 并联，电路的电阻最小，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 得，电路电功率最大，空气炸锅处于功率更大的高热挡；当开关 S、 S_1 闭合，开关 S_2 接触触点“1”和“2”时，电动机、灯泡、加热电阻 R_1 ，电路的电阻较大，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 得，电路电功率较小，空气炸锅处于加热挡，故 A 错误；

B. 空气炸锅处于加热挡时，加热电阻 R_1 功率为 $P_1 = P_{\text{总}} - P_{\text{灯}} - P_{\text{电}} = 1282\text{W} - 22\text{W} - 50\text{W} = 1210\text{W}$

由 $P = \frac{U^2}{R}$ 得，加热电阻 R_1 和 R_2 的功率相等，则 $R_1 = \frac{U^2}{P_1} = \frac{(220\text{V})^2}{1210\text{W}} = 40\Omega$

加热电阻 R_1 和 R_2 阻值相等，则加热电阻 R_1 、 R_2 阻值均为 40Ω ，故 B 错误；

C. 空气炸锅在高热挡下工作时，灯泡、加热电阻 R_1 和 R_2 的总功率

$$P_{\text{总}}' = P_{\text{灯}} + P_1 + P_2 = 22\text{W} + 1210\text{W} + \frac{(220\text{V})^2}{40\Omega} = 2442\text{W}$$

通过温控开关 S_1 的最大电流为 $I = \frac{P_{\text{总}}'}{U} = \frac{2442\text{W}}{220\text{V}} = 11.1\text{A}$

故 C 正确；

D. 空气炸锅在加热档下持续加热 10s ，由 $P = \frac{W}{t}$ 得，炸锅会消耗的电能为

$$W = P_{\text{总}} t = 1282\text{W} \times 10\text{s} = 12820\text{J}$$

故 D 错误。

故选 C。

第 II 卷（非选择题 共 60 分）

13. 如图所示，无人驾驶出租车已在武汉等多个城市开展了载人运营服务。



(1) 无人驾驶出租车向前匀速行驶时，车内的乘客相对于出租车是_____的。

(2) 无人驾驶出租车配备了能量回收系统，汽车在滑行或制动过程中，内部线圈切割磁感线产生感应电流，将_____能转化为电能。

(3) 无人驾驶出租车主要依靠车身的多个激光雷达来获取周围道路信息。汽车静止时，车上的激光雷达向前方的障碍物发射激光信号，若车上的接收装置在 10^{-7}s 后接收到反射信号，则障碍物到车的距离是_____m。

【答案】(1) 静止 (2) 机械

(3) 15

【解析】

【小问 1 详解】

车内的乘客相对于车的位置没有发生改变，所以是静止的。

【小问 2 详解】

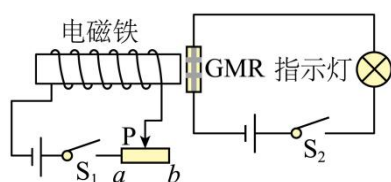
闭合电路中的部分导体切割磁感线运动时会产生感应电流，叫电磁感应现象，该过程中机械能转化为电能。

【小问 3 详解】

$$\text{光束到达障碍物的时间 } t' = \frac{1}{2} \times 1 \times 10^{-7} \text{ s} = 5 \times 10^{-8} \text{ s}$$

$$\text{车头到障碍物的距离 } s' = v't' = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 5 \times 10^{-8} \text{ s} = 15 \text{ m}$$

14. 如图所示，GMR 是一个巨磁电阻，其阻值随磁场的变化而变化。当开关 S_1 闭合时，电磁铁右端为_____（填“N”或“S”）极，再闭合开关 S_2 ，将滑动变阻器的滑片 P 向 a 端移动，电磁铁的磁性会_____（填“增强”“不变”或“减弱”），指示灯变亮，说明巨磁电阻的阻值会随着电磁铁磁性的增强而_____（填“变大”“不变”或“变小”）。



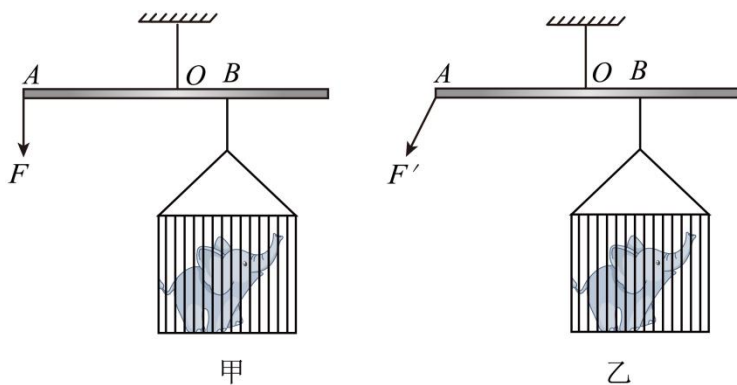
【答案】 ①. S ②. 增强 ③. 变小

【解析】

【详解】[1]当开关 S_1 闭合时，电流从电磁铁的右端流入，由右手螺旋定则得，电磁铁左端 N 极，右端为 S 极。

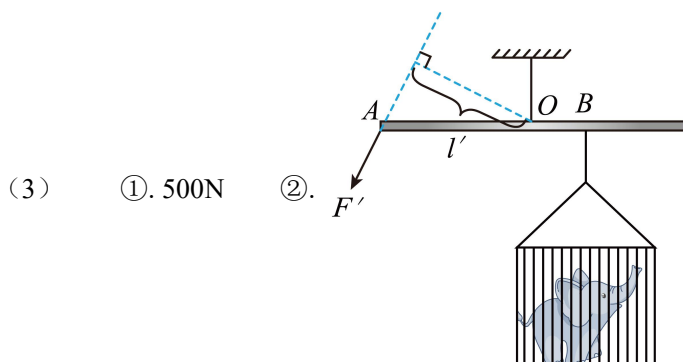
[2][3]电磁铁与变阻器串联；GMR 与灯泡串联。闭合开关 S_2 ，将滑动变阻器的滑片 P 向 a 端移动，变阻器接入电路中的电阻变小，通过电磁铁的电流变大，电磁铁的磁性变强；指示灯变亮，说明通过指示灯的电流变大，说明指示灯所在电路的电阻变小，由串联电路电阻特点得，巨磁电阻的阻值变小，说明巨磁电阻的阻值会随着电磁铁磁性的增强而变小。

15. 物理兴趣小组的同学到动物园参加实践活动，他们用一根长槽钢、卷尺、弹簧测力计等自制的“杆秤”测量大象的质量，其示意图如图甲所示，吊钩固定于槽钢的中点 O ，将铁笼用缆绳挂在槽钢的 B 点，当槽钢水平静止时，测出 $OB = 8 \text{ cm}$ ， $OA = 8 \text{ m}$ ，竖直向下的拉力 F 为 400 N 。



- (1) 使槽钢水平静止的目的是便于测量图甲中拉力 F 的 _____；
- (2) 若铁笼和缆绳的总质量为 500kg ，则大象的质量是 _____ kg ；
- (3) 若沿图乙中拉力 F' 的方向拉槽钢 A 端，要使槽钢水平静止，此时拉力 F' 的大小有可能是 _____（填“ 300N ” “ 400N ” 或 “ 500N ”）。请在图乙中画出拉力 F' 的力臂 l' 。 _____

【答案】(1) 力臂 (2) 3500



- (3) ①. 500N ②.

【解析】

【小问 1 详解】

竖直向下用力，使槽钢水平静止，使得力臂等于 OA ，便于测量图甲中拉力 F 的力臂。

【小问 2 详解】

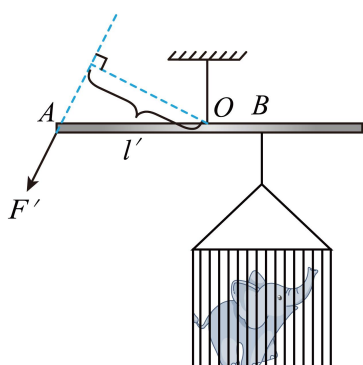
由杠杆的平衡条件可得 $F \times OA = G \times OB$

即 $400\text{N} \times 8\text{m} = (500\text{kg} + m) \times 10\text{N/kg} \times 0.08\text{m}$

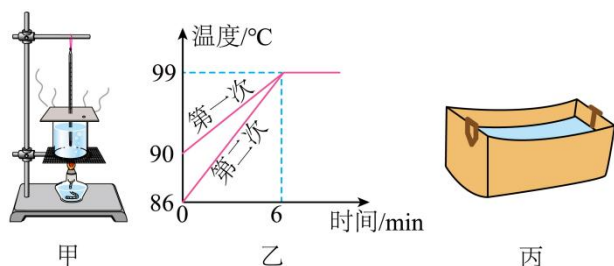
解得 $m = 3500\text{kg}$ 。

【小问 3 详解】

[1][2]若沿图乙中拉力 F' 的方向拉槽钢 A 端，斜拉是动力臂减小，要使槽钢水平静止，根据杆平衡条件可知，此时拉力 F' 的大小大于原来的拉力，故有可能是 500N 。从支点到力 F' 的作用线的距离得到拉力 F' 的力臂 l' ，如图所示：



16. 为了探究水在沸腾前后温度变化的特点，某小组同学用如图甲所示的装置分别进行了两次实验，并绘制出如图乙所示的图象。



- (1) 实验中若观察到水中形成大量气泡不断上升、变_____，说明此时水处于沸腾状态，水的沸点是_____；
- (2) 由图象可知，第一次和第二次实验中所用水的质量之比是_____；
- (3) 取一张光滑的厚纸，做成一个如图丙所示的纸锅，纸的着火点约 183°C 。纸锅里装适量水，放到火上加热，水_____（填“会”或“不会”）沸腾。注意不要让火苗烧到水面以上的纸。

【答案】(1) ①. 大 ②. 99°C

(2) 13 : 9 (3) 不会

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2] 沸腾前气泡在上升过程中体积逐渐减小；沸腾时气泡在上升过程中体积逐渐增大；实验中若观察到水中形成大量气泡不断上升、变大，说明此时水处于沸腾状态。水的沸点可从图像中沸腾时保持不变的温度值读出，则水的沸点 99°C 。

【小问 2 详解】

根据比热容公式 $Q = cm\Delta t$ ，在同样的实验装置下，相同时间内酒精灯放出的热量相同，即水吸收的热量相同。

设第一次实验水的质量为 m_1 ，第二次实验水的质量为 m_2 。从图像可知，第一次实验水升高的温度

$$\Delta t_1 = 99^{\circ}\text{C} - 90^{\circ}\text{C} = 9^{\circ}\text{C}$$

$$\text{第二次实验水升高的温度 } \Delta t_2 = 99^{\circ}\text{C} - 86^{\circ}\text{C} = 13^{\circ}\text{C}$$

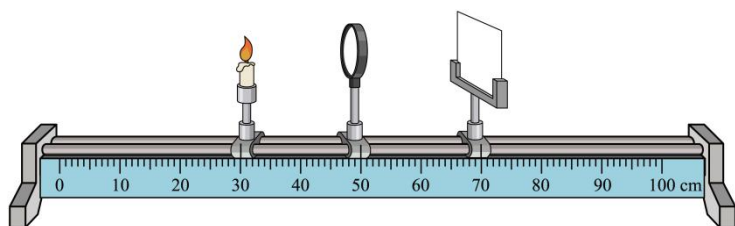
因为 $Q_1=Q_2$, c 相同, 所以 $cm_1\Delta t_1=cm_2\Delta t_2$

$$\text{则 } \frac{m_1}{m_2} = \frac{\Delta t_2}{\Delta t_1} = \frac{13}{9}$$

【小问 3 详解】

取一张光滑的厚纸, 做成纸锅, 纸锅里装适量水, 放到火上加热, 水会沸腾。因为在标准大气压下, 水的沸点为 100°C , 当纸锅中的水被加热时, 热量通过纸张传递到水中, 水吸收热量后温度逐渐升高直至沸腾。此时, 水的温度会稳定在沸点, 即使持续加热也不会超过 100°C , 而纸的着火点约 183°C , 只要纸锅内有液态水存在, 纸张接触水的部分温度不会超过 100°C , 无法达到燃点。

17. 某同学利用如图所示的装置探究凸透镜成像的规律。



(1) 上图中, 点燃蜡烛后, 光屏上恰能成清晰的实像, 这个像是倒立的、_____的。

(2) 把点燃的蜡烛向左移动一段距离, 光屏上的像变模糊了, 此时既可以通过向_____移动光屏得到清晰的像, 也可以不移动光屏, 在蜡烛与凸透镜之间放上一块合适的_____ (填“凸透镜”“凹透镜”或“平面镜”) 得到清晰的像, 后者是在模拟矫正_____ (填“近视眼”或“远视眼”)。

【答案】(1) 等大 (2) ①. 左 ②. 凹透镜 ③. 近视眼

【解析】

【小问 1 详解】

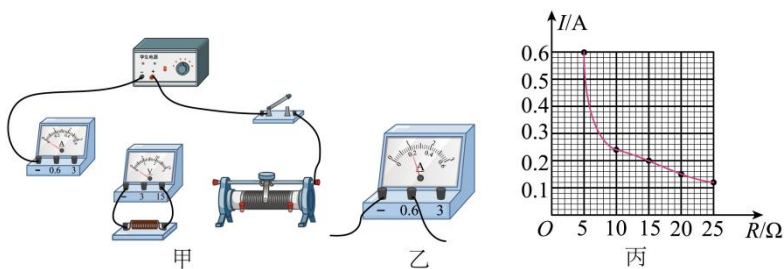
上图中, 点燃蜡烛后, 光屏上恰能成清晰的实像, 此时物距等于像距, 这个像是倒立的、等大的实像。

【小问 2 详解】

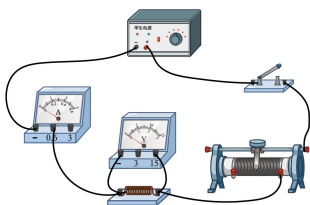
[1][2]把点燃的蜡烛向左移动一段距离, 物距变大, 像距变小, 此时凸透镜成的像变小, 此时既可以通过向左移动光屏得到清晰的像, 也可以不移动光屏, 在蜡烛与凸透镜之间放上一块合适的具有发散能力的凹透镜。

[3]近视眼成像在视网膜前, 后者是在模拟矫正近视眼。

18. 某实验小组利用如图甲所示的器材探究电流与电阻的关系, 电源电压为 6V , 滑动变阻器标有“ 25Ω 2A ”字样, 5 个定值电阻阻值分别为 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 20Ω 、 25Ω 。



- (1) 请用笔画线代替导线将图甲中的实物图连接完整，要求滑片向右移动时电压表示数变大。
- (2) 正确连接电路，闭合开关后，发现电流表示数如图乙所示，该电流为_____A。同学们发现此时电压表的示数却为零，导致这一现象的原因可能是_____。
- (3) 排除故障完成实验后，该组同学根据实验数据作出了如图丙所示的图象。分析图象可知，该组同学用阻值为_____Ω的定值电阻进行实验时操作错误，错误的原因是_____。

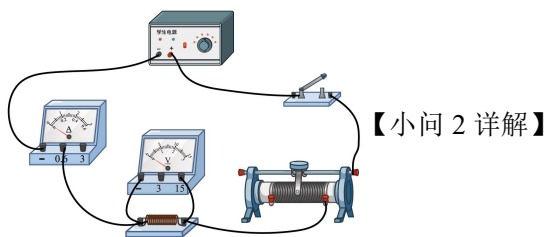
【答案】 (1)  (2) ①. 0.2 ②. 电压表断路

(3) ①. 10 ②. 见解析

【解析】

【小问 1 详解】

滑片向右移动时电压表示数变大，由 $I = \frac{U}{R}$ 可知电路中的电流变大，变阻器连入电路的电阻变小，滑动变阻器应该接右下接线柱，由图乙可知，电流表选择 0~0.6A 的量程，定值电阻与电流表串联，如图所示：



【小问 2 详解】

[1] 电流表示数如图乙所示，量程为 0-0.6A，分度值是 0.02A，示数为 0.2A。

[2] 闭合开关后，电流表有示数，电压表的示数却为零，故障可能是电压表断路或定值电阻短路，因为此时电流为 0.2A，根据欧姆定律计算可知此时总电阻 30Ω ，大于滑动变阻器最大阻值，则故障不可能为定值电阻短路，则故障是电压表断路。

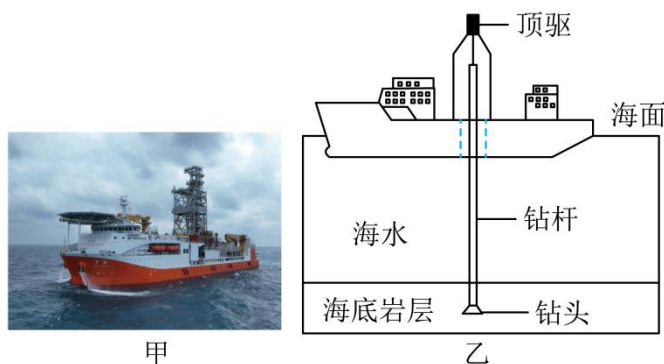
【小问 3 详解】

[1][2] 探究电流与电阻的关系，应该控制定值电阻两端电压保持不变，分析图象可知，定值电阻两端电压 $U_V = I_1 R_1 = 0.6A \times 5\Omega = 3V$

而 10Ω 定值电阻对应的电流是 0.24A，由欧姆定律可知，此时电阻两端电压为 $U_{V1} = I_3 R_3 = 0.24A \times 10\Omega = 2.4V$

不是 3V，故 10Ω 的定值电阻进行实验时操作错误。

19. 如图甲所示是我国自主设计建造的首艘大洋钻探船“梦想”号，其排水量为 $4.26 \times 10^4 \text{ t}$ ，通过 1100 多根钻杆连接，钻头可达海面下 $1.1 \times 10^4 \text{ m}$ 深度。



(1) 如图乙所示，顶驱吊着钻杆从海水中往海底下钻探，钻头钻进海底的过程中，钻头的内能会_____，需要加入特殊的钻井液，起到冷却钻头、润滑钻具的作用，整个过程改变钻头内能的方式有_____（填“做功”“热传递”或“做功和热传递”）；

(2) 若质量为 2 t 的钻头沿竖直方向下降了 3000 m ，钻头的重力做了多少焦耳的功？

(3) 某次钻探作业完成后，顶驱将钻杆向上提到一定深度静止时（钻头没有接触到海底岩层），若顶驱对质量为 228 t 的钻杆竖直向上的拉力为 $1.35 \times 10^6 \text{ N}$ ，钻杆的横截面积为 0.1 m^2 ，钻头质量为 2 t 、底面积为 0.5 m^2 ，不计钻头的高度，求海水对钻头的压强。

【答案】(1) ①. 增大 ②. 做功和热传递

(2) $6 \times 10^7 \text{ J}$ (3) $9.5 \times 10^6 \text{ Pa}$

【解析】

【小问 1 详解】

[1] 钻头钻进海底的过程中，会克服摩擦力做功，通过做功的方式增大了钻头的内能。

[2] 加入钻井液，通过热传递的方式减少钻头的内能，所以整个过程改变钻头内能的方式有做功和热传递。

【小问 2 详解】

钻头的重力为 $G = mg = 2 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 2 \times 10^4 \text{ N}$

钻头的重力做的功为 $W = Gh = 2 \times 10^4 \text{ N} \times 3000 \text{ m} = 6 \times 10^7 \text{ J}$

【小问 3 详解】

钻杆和钻头的总重力为 $G_{\text{总}} = m_{\text{总}} g = (228 + 2) \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 2.3 \times 10^6 \text{ N}$

由受力分析知，钻杆和钻头所受的浮力为 $F_{\text{浮}} = G - F = 2.3 \times 10^6 \text{N} - 1.35 \times 10^6 \text{N} = 9.5 \times 10^5 \text{N}$

$$\text{钻杆和钻头排开水的体积为 } V_{\text{排}} = \frac{F_{\text{浮}}}{\rho_{\text{液}} g} = \frac{9.5 \times 10^5 \text{N}}{1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg}} = 95 \text{m}^3$$

$$\text{钻头浸入水中的深度为 } h = \frac{V_{\text{排}}}{S} = \frac{95 \text{m}^3}{0.1 \text{m}^2} = 950 \text{m}$$

$$\text{海水对钻头的压强为 } p = \rho_{\text{水}} g h = 1 \times 10^3 \text{kg/m}^3 \times 10 \text{N/kg} \times 950 \text{m} = 9.5 \times 10^6 \text{Pa}$$